

He-Kruczenski 有限原型：底层证明与适用范围

2026-09-11

目录

解析 cardinal 有限原型：独立推导归档	3
顺序主线：统一解析基及原参数联合问题	3
1. 先固定定义，不根据输出选择	3
2. 一个函数产生所有行	3
3. 已有解析数据的复用	3
4. 自由列可以复用，但必须重新验证	3
5. 严格 IR 内点存在的构造	4
6. 进入 UV 的次序	4
7. 缺失分辨率的解析行：Gauss 余项而非经验阶数拟合	4
8. 中心收敛、支持误差与物理曲线是三个问题	5
9. 本轮已经闭合的 $IR \rightarrow UV \rightarrow \rho$ 证据链	6
10. 新增的节点间反例	6
11. 两条向量矩如何容许偏低的 ρ	6
12. 谱矩预算的必要作用：一个直接构造	7
13. 当前解析族的有限紧性与支持：独立重证	7
有限解析族的领先高能么正条件	9
极限与积分换序	9
由交叉组合得到五项条件	9
凸性、种子与对偶	10
独立有限能量检查	10
有限解析族的阈值么正必要条件	11
独立首谐波检查及适用范围	11
同一解析模型的 IR 截面、可行中心与原式支持证明	13
1. 可逆坐标与有限非空域	13
2. 五个领先高能条件的障碍与对偶	13
3. Newton 小误差不是支持证明	14
4. 恢复、选择与求值的完整 C 身份	14
5. 已运行的独立检查	14
给定 S 和 FF 时，有限电流谱存在性的完整判据	15
1. PSD 给出的最小谱	15
2. 两条矩和误差盒的充要判据	15
3. 该投影保持凸性	16
4. 边界、构造与物理范围	16
从闭式振幅证明全能区 IR 非空，以及 UV 约束的非平凡性	17
1. 一个属于当前解析族的明确函数	17
2. 对任意分波统一控制交叉投影	17
3. 全部允许分波的么正不等式	18
4. 同时满足给定 IR 范数	18
5. 原 UV 输入为何排除该族的弱耦合部分	18
6. 此定理闭合了什么	19
不借助输出曲线的 $UV \rightarrow P$ 波必要下界	20

有限正则化的充分结论与实测非平凡依赖

一、定义、有限性与曲率

二、固定对偶给出整段 B 的上界

三、原 $M50/L10$ 模型的直接重验

四、对复现结论的影响

ρ 式信号：峰存在的严格弱结论及其限度

同模型 $IR \rightarrow UV$ 的严格分离：复用已有对偶，不另作优化

对象和结果

为什么可以复用 UV 支持的对偶

原式与解析复核的区别

不能由此推出的结论

删除新增 FF 端点条件后的独立复核

电流 $Gram$ 为什么允许 90° 上穿而没有正确的近弹性 ρ

1. 原 $Gram$ 的等价圆盘

2. 一个明确的局部反例，以及实际完整点

3. 哪一层还欠缺

暂缓问题：有限解析族不能精确表达“先弹性、后非弹性”的阈值切换

命题及证明

物理含义与不能外推的结论

可行的后续路线

本册汇集已完成的底层推导、局部反例及严格数值证据的适用范围。它不宣称全部论文数值结果已经复现；当前物理运行和剩余项以同目录上一级的 `PROGRESS.json`、`AUDIT_WORKING_ZH.md` 及最终结果报告为准。原生 1500 盘、3123 盘修补、3582 盘修补及连续物理目标分别注明，不在模型之间搬用证明。

解析 cardinal 有限原型：独立推导归档

源：results/runs/sequential_reproduction_20260910/DERIVATION_ZH.md；SHA256=24180a41b18d1f58bc3ddf85d429d63df14b9fe652a652c0fad7c8153fb8e8bb。此文保存该次完整推导，新增取样和端点修补的实现 / 见证另见 results/runs/physical_consistency_20260911。不转移原生节点的可行性到新增网格。

顺序主线：统一解析基及原参数联合问题

1. 先固定定义，不根据输出选择

本轮采用原文印出的两条手征残差不等式，各取四维 Euclidean 范数，epsilon=.002。保留打印 FESR 中心、四项 raw-absolute .002、原 uniform midpoint cutoff、FF squared caps 6e-5 和所有质量、耦合及凝聚输入。实际双密度 L4 的 $B(M) = 100[M^2 + M(M+1)/2]$ 作为已声明的数值正则化保留，不能称它是原 2309 明示参数。

新模型取完整 M 模式 sine-cardinal 密度及其精确 Cauchy 变换。它是原文未指定插值的一种明确实现，不与旧 PV 混合近似相混。没有直接施加 $T_0=0$ 、FF endpoint 等式、弹性饱和或峰质量条件。所有散射约束仍为原生节点的 $|S| \leq 1$ 。

2. 一个函数产生所有行

令 $\phi_j = \pi(j+1/2)/M$ ， $D_{nj} = (2 - \delta_{nM}) \sin(n \phi_j)/M$ 。正弦正交给 $D S = I$ ，因此转换保留全部 M 方向。对 $q_j(z) = \sum_n D_{nj} z^n$ ， $b_j = \tan(\phi_j/2)/M$ ，有 $q_j(-1) = -b_j$ 。未减除 Cauchy 核为 $q_j(z) + b_j$ 。设 R 为任意双密度矩阵，Q 为对称双密度矩阵， $Q_{ii} = C_{ii}$ 、 $Q_{ij} = C_{ij}/2$ 。令 b 为上述列向量。把未减除振幅写成 z 模式的转换为

$$\begin{aligned} c &= T_0 + b^T(\sigma_1 + 2\sigma_2) + b^T(2R + Q)b, \\ a &= D(\sigma_1 + 2Rb), \\ d &= D(\sigma_2 + (R^T + Q)b), \\ U &= DRD^T, \quad V = DQD^T. \end{aligned}$$

于是整个振幅为

$$A(s, t, u) = c + a^T p(s) + d^T [p(t) + p(u)] + p(s)^T U [p(t) + p(u)] + p(t)^T V p(u), \quad p_n(s) = z(s)^n.$$

同位旋由原交叉组合构造，部分波始终为 $f = (1/4) \int P_1 T$ 。没有用不同的核分别替换物理和阈下取值。

3. 已有解析数据的复用

认证 registry 的原始行作用于 z^n 模态系数；对称 tu 非对角基函数为 $(z_t^n z_u^{m+z_t} z_u^n)/2$ 。复用时实施上述转换的转置，得到完整 nodal C_flat 行；不能把原行直接当 H，也不能丢掉 Nyquist 模式。

逐文件核对 registry 内 SHA256，按 canonical_wave_index 而非文件列表位置排布。所有旧代码仍保持非执行状态。新 provider 只读取数值区间数据。

独立检查采用旧 tip 全部 3876 系数，在预定 $j=0, 25, 49$ 上比较 source 行积与当前 CardinalAmplitude 的严格独立角积分。九项全部相容，见 A1_source_audit/source_audit.json。这确认坐标转换、1/4 投影、未乘 kappa 及 tu 对称因子；不转移旧 tip 的可行性。

4. 自由列可以复用，但必须重新验证

在原生节点， $\text{Im } q_j(s_i) = \delta_{ij}$ ，交叉道核为实。因此

$$\text{Im } f_0^0(s_i) = \frac{3}{2}\sigma_{1,i} + \sigma_{2,i} + D_i^0(R, Q), \quad \text{Im } f_0^2(s_i) = \sigma_{2,i} + D_i^2(R, Q).$$

其余分波的自由虚部列精确为零。代码先检查转换后的区间包含这些恒等值，再写成精确自由列；双谱列不这样处理。求解入口再验证这一布局，故 residual 消元的前提没有被移除。常数实部锚分别为 5/2 和 1。

5. 严格 IR 内点存在的构造

取 $v_j = \sin(\phi_j)$, $T_0=0$, $\sigma_1=\sigma_2=v/8$, $R=vv^T$, $Q=vv^T/2$ 。相应单核为 $h(s)=1+z(s)$, 其色散密度 $\sin(\phi)>0$ 。物理交叉道 Legendre 投影

$$J_l(s) = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 P_l(\mu) h(t) d\mu$$

可写成正密度乘外区 Q_l 的积分, 故每个保留 l 都严格为正。对非零高波, 虚部分别正比于 $9 J_l \sin(\phi)$ 、 $3 J_l \sin(\phi)$ 、 $J_l \sin(\phi)$ ($l=0, 2, 1$)。两 S 波还具有正的单谱项。

因此有限所有盘可由足够小的共同正缩放满足: $\tau < \min_j 2 \operatorname{Im} f_j / (\kappa_j |f_j|^2)$ 。同一缩放还能满足两 χ 球及实际双密度界。它证明存在一个新族的有限严格 IR 内点; 浮点候选仍须重新检查, 不能用径向缩放修复负虚部。

6. 进入 UV 的次序

先通过完整新 H 的 IR 内点检查, 再 prepare-current 绑定同一 H 。原生 FF 的 $K+iI$ 不变, 散射 Gram 使用新 H , 所以电流的代数构造可复用, 但必须重新保存模型身份。新联合见证通过之前, 不做三点相移和分辨率扫描。

保存的 Float64 H 证书与实际解析行的区间核验分别报告。它们的差别是算子舍入误差, 不再是两种不同的解析核。连续全能全自旋认证仍不作为原文有限原型的额外前置条件。

7. 缺失分辨率的解析行: Gauss 余项而非经验阶数拟合

对未由认证数据覆盖的 M/L , 直接投影同一有限多项式振幅。令 $d = |s - 4|$, 角变量换成 $u = d(1 - \mu)/2$ 。物理区的交叉割线位于 $u \leq -4$ 和 $u \geq d + 4$; 阕下 $0 < s < 4$ 时位于 $u \leq -s$ 和 $u \geq d + s$ 。因此分别取 $\text{gap}=4$ 或 $\text{gap}=s$, 不能混用。

把 $[0, d]$ 分成从端点向中部几何增长的对称面板 $[l, r]$, 中心 c 、半宽 h 。令 $D = \min(\text{gap}+l, \text{gap}+d-r)$, 在面板标准坐标中选 Bernstein 椭圆的实半轴 a 满足 $h(a-1) \leq D/2$ 。代码取向下舍入的 $a \leq 1 + D/(2h)$, 再取向下舍入的 $\rho = a + \sqrt{a^2 - 1} > 1$ 。整个椭圆留在两个割线之间, 故交叉 conformal map 均满足 $|z| \leq 1$ 。于是任意保留幂次及其两个交叉道乘积的模均 ≤ 1 , 这个界不依赖 M 。

若面板上 $|\mu| \leq R$, Legendre 积分表示给出

$$|P_\ell(\mu)| \leq (R + \sqrt{R^2 + 1})^\ell =: B_\ell.$$

对椭圆内解析且模 $\leq B$ 的函数, Chebyshev 系数满足 $|a_k| \leq 2B\rho^{-k}$ 。用次数 $2N-1$ 的截断多项式, 余项一致界为 $2B\rho^{-2N}/(1 - \rho^{-1})$ 。N 点 Gauss 公式对该多项式精确, 积分测度和正 Gauss 权重的总质量均为 2, 故

$$\left| \int_{-1}^1 g - Q_N g \right| \leq \frac{8B\rho^{-2N}}{1 - \rho^{-1}}.$$

本论文分波还含 $1/4$, 角换元给 $d\mu=2du/d$, 面板换元给 $du=h dx$; 所以代码每面板加的是

$$\frac{4h}{d} \frac{B_\ell \rho^{-2N}}{1 - \rho^{-1}},$$

而不是直接照搬 $8B$ 。这给每个单模式积分 J 和双模式积分 U 的显式误差球。之后的同位旋组合、DST 转置和未减除变换全部用区间矩阵运算传播误差, 最后 Float64 H 的 radius_upper 还包含存储舍入误差。N ≥ 64 是在看新曲线之前固定的计算选择, 不是对曲线调参。

对称积分恒等式 $U_{ji}=(-1)^{\ell_{ll}} U_{ij}$ 在同一换元下成立; 奇数 ℓ_{ll} 时对角为零。只有原包络包含 0 时才写成精确零。原生自由虚部列也只在包络包含已证明的恒等值后精确化。独立角积分测试覆盖 S 、 P 以及非主分波的同一完整随机系数振幅。

一般精确/区间能量不按 float 相等关系吸附到原生节点; 只有 CLI 明确约定的浮点节点别名或显式原生节点对象才使用缓存。非有限能量和跨越阈值的区间拒绝。这些接口条件保证“原生节点缓存”和“一般能量包络”不会互相冒充。

8. 中心收敛、支持误差与物理曲线是三个问题

对固定可行域，写障碍目标

$$\Psi_{\mu}(z) = \Phi(z) - c^T z / \mu, \quad \Phi = - \sum_j \log \Delta_j - w_{\chi} \sum_a \log(\epsilon^2 - \|r_a\|_2^2) + \Phi_{\rho}(\rho/B) + \Phi_{\text{current}}.$$

这里实现的是保留原 L4 可行域的辅助变量消元障碍，不能误写成简单的 $-\log(1 - \sum r_i^4)$ 。令 r_i 为实际密度除以 B，

$$\Phi_{\rho}(r) = \min_{v_i > r_i^2, v^T v < 1} \left\{ - \sum_i \log(v_i - r_i^2) - \log(1 - v^T v) \right\}.$$

存在这样的 v 当且仅当 $\sum r_i^4 < 1$ 。记 $a_i = r_i^2$ 、 $d_i = v_i - a_i$ 、 $\delta = 1 - \sum v_i^2$ ，内层驻点满足 $\delta = 2v_i d_i$ ，因此

$$v_i = \frac{a_i + \sqrt{a_i^2 + 2\delta}}{2}, \quad F(\delta) = \delta + \sum_i v_i(\delta)^2 - 1 = 0.$$

$F(0) = \sum a_i^2 - 1 < 0$ ， $F(1) > 0$ ，且 $F' = 1 + \sum v_i / \sqrt{a_i^2 + 2\delta} > 0$ ，故唯一正根存在。代码的标量 Newton 步正是对这个 F 求根，不是另设密度正则器。消元后的梯度为 $\bar{g}_i = 2r_i/d_i = 4r_i v_i/\delta$ 。再隐式微分可得

$$\nabla^2 \Phi_{\rho} = \text{diag} \left(\frac{2}{d_i} + \frac{8a_i}{\delta + 2d_i^2} \right) + uu^T, \quad u_i = \frac{-4r_i v_i}{(\delta + 2d_i^2) \sqrt{1 + \sum_j \delta / (\delta + 2d_j^2)}}.$$

末项确实是正的秩一项。对完整辅助 Hessian 作 Schur 消元不能据直觉把最后的显式表示改成负号。恢复未归一化密度坐标时再乘 $1/B$ 或 $1/B^2$ ；代码的特征矩阵与独立有限差分检查使用相同规则。

每个权重均为正。把 w_{χ} 从 1 变为 750 不改变任何可行不等式，也不改变投影目标 c ；它改变有限 μ 时选择的中心路径。选取 750 的规则是 $n_{\text{disks}}/2$ ，与已使用的联合求解器一致，不由相移决定。梯度、Hessian、沿射线导数和对偶权重必须同时乘相应权重，不能只改停止量。

固定 $Xz = x_{\text{ref}}$ 时，以 $V = (-X_{1:}/X_0; I)$ 参数化切空间（这里 $X_0 \neq 0$ ）。Newton 方程为

$$(V^T \nabla^2 \Psi V) d = -V^T \nabla \Psi, \quad \Delta z = V d,$$

因此全部密度方向仍在该仿射截面中优化。法向乘子由完整梯度沿 X 的分量恢复，形成全局支持方向 (λ, n_y) 。径向中心换元不能在这条固定截面迭代中直接缩放 z 。

这里的联合中心是消去自由高能电流谱后的约化问题中心，仍保留全部 3876 个振幅方向。原始 4076 变量中的 14 个高能谱对角元既无矩上界也不进目标；若对它们直接使用完整 $-\log \det$ 障碍，沿 $R \rightarrow \infty$ 会下降，不能宣称原始全变量问题有唯一有限障碍中心。严格散射内点上用 Schur 公式消去这些自由谱，再将约化中心拓展为满足全部原式的完整点，才是当前算法与证书的准确关系。

固定 $\mu > 0$ 时，这个约化中心在严格内点域中是唯一的。上面的密度 Hessian 具有严格正对角加半正定秩一项，因此任何非零密度方向都有正曲率。若剩余自由方向使散射障碍的 Hessian 二次型为零，则所有原生分波的实、虚部变化都为零；先由 S2 的自由虚部列得 $\delta \sigma_2 = 0$ ，再由 S0 得 $\delta \sigma_1 = 0$ ，最后由 S0 实常数列 5/2 得 $\delta T_0 = 0$ 。因此 IR Hessian 正定，固定 x_{ref} 的切空间限制也仍正定。

对联合约化问题，先由上述论证得 $\delta C = 0$ 。低能正定 Gram 的 $-\log \det$ 曲率为 $\text{tr}(G^{-1} \delta G G^{-1} \delta G)$ ，为零当且仅当 $\delta G = 0$ ，因而所有低能 ImF 及受矩约束的 R 变化为零。高能 FF 盘的正二次曲率又要求各高能 ImF 变化为零。故联合约化 Hessian 也正定。密度/散射界使 C 有界，正 FESR 权重和 FF 上界使保留电流变量有界；在严格内点存在的截面上，障碍在相应边界发散，所以每个固定 μ 的最小值存在且唯一。这里不能只从无截面的 Phase I 推断任意固定 x 截面有内点。

本轮 ref/mid 所需的存在前提可由已有两点具体满足：D3_analytic_primal_lifted 与 E1_tip_verified 的约化原约束全部严格，其解析 x 分别约 0.040853448 和 0.099039809，跨越 x_{ref} 及 x_{mid} 。对任一中间 x 取精确权重 $t = (x - x_{\text{D3}})/(x_{\text{tip}} - x_{\text{D3}})$ ，完整点的精确凸组合即在目标截面严格可行。两点 86 个低能 Gram 均已由主子式严格判正；部分高能 Gram 只有 PSD 证明，但这些自由高能 R 不参与约化障碍，必要时各加任意正量即可严格提升。详见[独立适用性审阅](#)。因此本轮这两个截面的中心存在唯一性前提已补齐，而不是假设所有截面自动满足。此结论不证明 $\mu \rightarrow 0$ 的极值幅度唯一，也不证明 ρ 极点或物理曲线误差。

收敛中心要求 Newton decrement、实际线性残差和残余梯度的支持宽度共同达标。早先“一次 Newton 后目标 gap 已小”只说明那一候选的投影间隙，不能证明它已到中心。本轮 --require-center 保留真正收敛的完整中心作为代表，停止不再只由旧对偶和新非中心 primal 之间的 gap 触发。

已完成 tip 的 6 次精修给 decrement $\approx 1.82e-14$ 、支持 gap $\approx 7.44e-5$ 。ref/mid 也分别在其固定截面上完成中心与支持。最后两层 μ 间，ref/mid 的 P1 最大模 π 相位变化约 $0.256^\circ/0.611^\circ$ ；这只是实测变化，不能当成

$\mu \rightarrow 0$ 的误差定理。支持 gap 只控制线性目标，不控制所有分波或保证极值振幅唯一。末端极小的浮点可行恢复缩放、以及自由高能电流谱的 Schur 提升均另行记录，不能隐称保存点与实数中心逐位相等。

IR 的权重 1 路径曾在极薄手征余量处停滞；直接重算状态发现最大分波坐标漂移约 $2.3e-14$ ，手征余量漂移约 $3.6e-20$ ，不支持“缓存状态明显漂移”的解释。采用相同 750 权重规则后，绿色 IR 中心收敛，支持 gap 约 $5.44e-4$ ，对应纵向 gap 约 $1.09e-6$ ；它又通过全部 1500 解析散射行、两条 χ 和 L4 的区间核验。

9. 本轮已经闭合的 IR→UV→ ρ 证据链

在固定 xref 的绿色 IR 上侧中心，P1 相移仍很小，未出现 90° 上穿或具有 ρ 强度的共振峰。完整 C 先保存于 C2_green_selection，之后才求值。三个 UV 代表同样在选点之前固定目标和规则，全部 4076 原变量的原约束及解析 primal 核验均通过。其 90° 读数为 tip 约 803.49、mid 约 701.26、ref 约 696.63MeV；原生散射强度主峰分别为 792.14、680.41、680.41MeV。没有加入 ρ 质量、宽度或相位拟合条件。

固定绿色 IR 的整个 C，只求电流扩展，原保存有限算子的 Farkas 上界约 $-9.10961718 < 0$ 。证明形式是：所有电流 Gram PSD、FF 锥和四个矩区间的非负组合，加上已由这些原约束推导的变量残差上界，推出零目标 $\leq$ 负数。PSD 对偶修正经 Arb 主子式检查，不能只依赖求解器的 PrimalInfeasible 字样。此证书排除的是这个完整 C，而不是其二维投影、整个联合可行域或所有“没有 ρ ”的函数。

Gram Schur 恒等式 ($\Delta = 1 - |S|^2 > 0$) 为

$$R \geq |\mathcal{F}|^2 + \frac{|\mathcal{F} - S\mathcal{F}^*|^2}{\Delta}.$$

F(0)=1 与高能 FF 界限制形状因子的解析变化，UV 矩限制可用电流谱预算，偏离散射/FF 相位一致性的项消耗额外谱预算。因此原 UV 信息可以排除 IR 代表并推动出现共同中能结构。上述严格不等式没有自动要求 Gram 秩 1，也没有证明唯一 ρ 极点或正确质量；矩约束本身也不是整个谱的唯一性条件。

所以本轮已复现“加入 UV 信息后出现 ρ 式结构”的有限数值机制；三代表中两条共振偏低且非弹性较强的 major 差异仍在。中心精修和共同解析原型修复没有消除这一差异，不能将其重新归类为小的 Newton 未收敛误差。新 M/L、完整区域及收缩非对称仍须按顺序检查，不能用旧 PV 状态代替。

固定 C 证书现已用 768-bit 重新计入全部相关解析源行的误差球，并改用精确原生 K、运动学、打印十进制矩、raw 容差和 hard 权重。新严格上界为 -9.109617136909641 ，仍明确为负；相对原有限 H 上界仅变化约 $4.12e-8$ 。证据见 CD_fixed_current_analytic/source_audit.json。这里的排除已不依赖忽略 H 的存储/积分误差。

10. 新增的节点间反例

本轮后续直接求值和 18 项独立积分发现三 UV 振幅在 ρ 附近有严格 $\eta > 1$ ，详见 [独立汇总](#)。第 9 节的机制结论严格限于原生有限程序；它不能被解释为已经得到连续物理上合格的 ρ 相移。按照用户对这类反例的要求，网格加密暂列独立修补方案，未并入原基线。

11. 两条向量矩如何容许偏低的 ρ

原文 Eq.(3.72-74) 写原始离散积分与 QCD 值的绝对差；Eq.(2.56) 打印的是除以 $s_0^{(n+2)}$ 后的数值，必须先乘回。当前逐项绝对容差.002 有印式依据；原作者是否另做范数打包或代码缩放仍未公开，不能因为别的口径更接近相位就改用它。原文见 references/2309.12402v3-source/prd_submission_2.tex:1022-1040。

令正的离散测度权重为 $a_i = (\pi/M)s'_i$ ，保留 $s_i \leq s_0$ 。向量谱 $R_i \geq 0$ ，因此

$$I_{-1} = \sum_i a_i R_i / s_i > 0, \quad \mu_i = \frac{a_i R_i / s_i}{I_{-1}}, \quad \sum_i \mu_i = 1, \quad \overline{E^2} = m_\pi^2 \sum_i \mu_i s_i = m_\pi^2 \frac{I_0}{I_{-1}}.$$

这里是以 R/s 为权重的能量平方均值，不是任意峰位或极点质量的公式。

打印中心值转回原始矩后是 $I_{-1} = 0.004228045714\dots$ 、 $I_0 = 0.145711206997\dots$ 。同样的绝对.002 误差，对前者相当于 47.3%，对后者约 1.37%。只由这两条区间推出的加权均方能标范围约为 0.6725-1.1399GeV，中心值为 0.8219GeV。这既给出为何 UV 引入一个中能尺度，也说明它单独并不固定 770MeV，更不保证谱有窄峰。

当前三个 UV 点实际使用的向量矩如下：

点	I-1	I0	加权均方能标 MeV	直接加点 90° 读数 MeV
tip	.00443308288	.14771073369	808.13	802.01
mid	.00590775693	.14771083475	700.04	697.13

点	I-1	I0	加权均方能标 MeV	直接加点 90° 读数 MeV
ref	.00609361320	.14771082229	689.28	688.38

三点的 I0 均靠近允许上界，I-1 的变化显著改变了这个谱能标。数据来自 CE_phases/phases.json；没有用上述比值反向设定任何振幅或峰。它解释了为何当前低峰仍通过给定的 UV 矩，而不是把它归为 Newton 误差。

Gram 条件进一步限制相位： $R \geq |\mathcal{F}|^2 + |\mathcal{F} - S\mathcal{F}^*|^2 / (1 - |S|^2)$ 。若 IR 的 S 几乎为 1，而由归一化、解析性和高能界产生的 F 有较大虚部，则相位失配会消耗很大的有限谱预算；固定 IR 振幅的负 Farkas 界是这一冲突的全变量证据。改变 S 的相位或增加非弹性都可降低这项代价，原不等式没有强制二 π 饱和。

在 $\delta=90^\circ$ 且 F 相位一致时，R 的 Schur 下界为 $2|\mathcal{F}|^2/(1+\eta)$ ，对应二 π 谱比例最多达到 $(1+\eta)/2$ ；散射强度则为 $(1+\eta)^2/4$ 。因此一个很高的 FF/电流谱峰可以伴随较弱、非弹性很强的散射峰。当前原生三点的 η 差异正需要保留为 major 物理差异，不能用“Gram 近饱和”代替弹性或完整 ρ 复现。

12. 谱矩预算的必要作用：一个直接构造

可以严格说明为什么只有高能 FF 上界还不够。此处仅作数学上的约束删减比较，不改生产问题：删去四条 FESR，保留任意一个原生散射盘严格可行的 IR 振幅、 $F(0)=1$ 、原 FF 上界和电流 Gram。对 $M \geq 4$ ，当前完整 FF 多项式空间包含

$$F_1(z) = (1+z)^2, \quad F_0(z) = (1+z)^4.$$

因为 $z(0)=0$ ，两者都满足归一化；实系数确保实解析性，且这些系数可以由满秩的原生正弦变换完整表示。物理割线上 $z=e^{i\varphi}$ 、 $s=4/\cos^2(\varphi/2)$ ，故 $|1+z|^2=16/s$ 。用原运动学因子、 $\beta=\sqrt{1-4/s}$ ，有

$$k_1^2 |F_1|^2 = \frac{2\beta^3}{3\pi^5 s} \leq \frac{2}{3\pi^5 s_0} < 3 \times 10^{-5},$$

$$k_0^2 |F_0|^2 = \frac{768\beta}{\pi^5 s^4} \leq \frac{768}{\pi^5 s_0^4} < 2m_q^2(6 \times 10^{-5}).$$

这里 $s_0=(1.2/.14)^2$ 、 $m_q=(.004+.0073)/(2 \times .14)$ 。两个保守上界分别约 2.96519×10^{-5} 和 8.61363×10^{-8} ，严格低于原向量 3×10^{-5} 及标量 1.95444×10^{-7} 上界，并且对所有 $s \geq s_0$ 成立。没有使用 ρ 质量或相位。

有限个原生节点上 $\Delta > 0$ ，F 有限，故每个 Schur 下界都有限。删去矩预算后，各 R 可独立取在该下界之上，得到全部电流 Gram 正定。因此这个删减问题可扩展任意严格 IR 振幅；高能 FF 界本身不能排除该 IR 代表。加入 FESR 后，各低能 R 不能再任意增大，第 9 节负 Farkas 界证明固定绿色 IR 恰在这个有限预算下被排除。这给出谱矩在机制中不可替代的直接论证；它仍不证明矩预算必然产生唯一或正确的 ρ 。

13. 当前解析族的有限紧性与支持：独立重证

令 r 为实际双密度独立条目（存储的对称非对角 C 必须除 2），设 $\|r\|_4 \leq B$ 。第 4 节原生恒等式已经对新解析行重新验证；写 D_{0i} 、 D_{2i} 为对应的实际密度行，则由散射盘有 $0 \leq u_{li} \leq 2/\kappa_i$ ，进而

$$|\sigma_{2i}| \leq \frac{2}{\kappa_i} + B \|D_{2i}\|_{4/3}, \quad |\sigma_{1i}| \leq \frac{4}{3\kappa_i} + \frac{2B}{3} \|D_{0i} - D_{2i}\|_{4/3}.$$

任取一个 S_0 原生实部行 $\text{Re } f_{00}=5T_0/2+a \cdot \sigma + D_r$ ，用 $|\text{Re } f| \leq 1/\kappa$ ，得到

$$|T_0| \leq \frac{2}{5} \left(\frac{1}{\kappa} + \sum_j |a_j| \bar{\sigma}_j + B \|D\|_{4/3} \right).$$

固定 M 时所有 $\kappa_i > 0$ 、行元素有限，因此全部 C 有界；闭约束与零振幅给出非空紧集，所有 IR 线性支持均取得最大值。这是以新族的原生恒等式为前提的证明，不转移 PV 或有限 sine 的秩结论；L4 单独不能约束未直接正则化的 σ 及 T_0 。H 有 3011 行、3876 列，本来也不需要、也不可能满列秩。

对 κ 已吸收的坐标 $(x,y)=(\kappa \text{Re } f, \kappa \text{Im } f)$ ，盘中心为 $(0,1)$ 、半径 1，支持函数为

$$\sup_{x^2+(y-1)^2 \leq 1} (ax + by) = b + \sqrt{a^2 + b^2}.$$

若系数直接乘未缩放的 $\text{Re } f$ 、 $\text{Im } f$ ，整个右侧须除 κ 。密度球的支持是 $B \|r_{\text{dual}}\|_{4/3}$ ；所有自由列须精确消去或有独立有界残差控制。当前验回检查原生自由列身份后再消元，未要求整个 H 可逆。保存 Float64 H 的对偶支持

与实际解析 $H \pm E$ 的 primal 仍分开声明；固定 C 的电流排除另有计入解析误差的证书，不能据此宣称全部联合对偶已升级为解析算子证书。

联合问题中低能 R 由正矩权重界定、所有 $\text{Im}F$ 由低能 Gram 或高能 FF 界定，但高能自由 R 无上界，完整 4076 维集并不紧。消去高能 R 所得紧松弛集可能含 $\Delta=0$ 且不满足 Watson 范围条件的边界点；与一个严格点作凸混合可令 $\Delta>0$ ，再有限 Schur 提升。故其支持值等于原投影闭包的上确界，不自动保证完整联合极值在有限高能 R 处取得。当前每个交付点仍独立补回并通过全部原式，未把形式闭包点当物理解。

有限解析族的领先高能么正条件

范围：当前 M 模式未减除 cardinal 振幅， $T_0=0$ ；所有系数实，R 任意、Q 对称，Q 的非对角原存储 C 等于 2Q。结论对每个固定分波成立，严格条件可给任意有限保留分波集合的最终高能么正性；不提供无限自旋统一界，也未给出有限 crossover 能量。

极限与积分换序

写 $h_j = q_j + b_j$ ， $q_j(-1) = -b_j$ ，令 $a_j = 4q'_j(-1)$ 。物理割线上

$$1 + z(s) = (8 + 4i\sqrt{s-4})/s, \quad \sqrt{s} \operatorname{Im} h_j(s) \rightarrow a_j, \quad \sqrt{s} \operatorname{Re} h_j(s) \rightarrow 0.$$

对 $t = -(s-4)(1-x)/2$ ，有

$$\sqrt{s} h_j(t) \rightarrow \frac{\sqrt{2}a_j}{\sqrt{1-x}}.$$

因为 $h_j(z) = (1+z)\tilde{q}_j(z)$ ，有限多项式在闭单位盘上一致有界。 $s \geq 8$ 时有 $\sqrt{s}|1+z(t)| \leq 8/\sqrt{1-x}$ ，故右端存在与 s 无关的可积控制函数。两个交叉核之积乘 s 也被常数 $\sqrt{1-x^2}$ 控制，可积分。因此相应积分换序合法，而非逐角极限的形式代入。

Rodrigues 公式或 Beta 积分给

$$\int_{-1}^1 \frac{P_l(x)}{\sqrt{1-x}} dx = \frac{2\sqrt{2}}{2l+1}.$$

具体地，对 Rodrigues 公式分部积分 l 次，每一边界项在 $x \rightarrow 1$ 时均为 $O(\sqrt{1-x})$ 、在 $x \rightarrow -1$ 时至少有一个 $(1+x)$ 因子，因此为零。剩余积分为 $(1/2) \cdot l/(2^{l+1}l!)$ 乘 $\int_{-1}^1 (1-x)^{(-1/2)(1+x)} dx$ 。换元 $y = (1+x)/2$ 后，用 $B(l+1, 1/2)$ ，得到 $\sqrt{2} \Gamma(l+1/2)/\Gamma(l+3/2) = 2\sqrt{2}/(2l+1)$ 。

用 $J_{lj} = (1/4) \int_{-1}^1 h_j(t) dx$ ，得到 $\sqrt{s} J_{lj} \rightarrow a_j/(2l+1)$ 。两个交叉核乘积的积分为 $O(1/s)$ ，故不贡献分波实部的 $1/\sqrt{s}$ 领先项；它们在物理区为实，也不贡献虚部。

由交叉组合得到五项条件

定义

$$\alpha_1 = a \cdot \sigma_1, \quad \alpha_2 = a \cdot \sigma_2, \quad r = a^T R a, \quad q = a^T Q a.$$

两条 S 波虚部有

$$\sqrt{s} \operatorname{Im} f_0^0 \rightarrow \frac{3}{2}\alpha_1 + \alpha_2, \quad \sqrt{s} \operatorname{Im} f_0^2 \rightarrow \alpha_2.$$

对非零保留分波，令 $d_l = 2l+1$ ，则

$$\sqrt{s} \operatorname{Re} f_l^I \rightarrow \frac{2A_I}{d_l}, \quad s \operatorname{Im} f_l^I \rightarrow \frac{2K_I}{d_l},$$

$$(A_0, A_1, A_2) = (\alpha_1 + 4\alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2), \quad (K_0, K_1, K_2) = (4r + q, r - q, r + q).$$

例如 $I=0$ 的直接 $\times$ 交叉 R 项给虚部 $8r/d_l$ ，Q 项给 $2q/d_l$ ； $I=1$ 给 $2(r-q)/d_l$ 。因 $\kappa \rightarrow \pi$ ， $\Delta = 2\kappa \operatorname{Im} f - \kappa^2 |f|^2$ 满足

$$s\Delta_l^I \rightarrow \frac{4\pi}{d_l^2}(d_l K_I - \pi A_I^2), \quad l > 0.$$

因此全高能么正性的必要条件是

$$3\alpha_1 + 2\alpha_2 \geq 0, \quad \alpha_2 \geq 0, \\ 5(4r + q) \geq \pi(\alpha_1 + 4\alpha_2)^2, \quad 3(r - q) \geq \pi(\alpha_1 - \alpha_2)^2, \quad 5(r + q) \geq \pi(\alpha_1 + \alpha_2)^2.$$

最低非零偶波 $l=2$ 和奇波 $l=1$ 最严格；满足它们即满足其它固定更高波的领先必要条件。若五式全部严格，由极限定义存在足够大能量，使任意给定有限保留波集合全部 $\Delta > 0$ 。等号时次领先项仍可能改变结论，不能用 ≥ 0 冒称严格的最终高能证书。

凸性、种子与对偶

r 和 q 对双密度系数线性， α 对单密度线性。后三式都是线性项不小于线性项平方，构成凸集合；不是按 ρ 峰加入的经验约束。可用五个形式 $2y - x^2 \geq 0$ 表示：前两个取 $x=0$ ，后面取 $x=\sqrt{(\pi/d_l)A_l}$ 、 $y=K_l/2$ 。正的尺度变换 $x \rightarrow x/\sqrt{w}$ 、 $y \rightarrow y/w$ 不改集合。

对闭抛物域 $2y \geq x^2$ ，支持函数为

$$\sup(ux + vy) = -\frac{u^2}{2v} \quad (v < 0),$$

$v=0$ 时仅 $u=0$ 给有限值 0，其余无有限支持。由 $-\log(2y-x^2)$ 的梯度产生 $v=-2\mu/(2y-x^2)<0$ 。验回应把实际 u 、 v 乘原解析行计入站立性残差，并加上上述支持常数；不能沿用圆盘的支持公式。

正的 IR 种子已存在：取 $\sigma_1=\sigma_2=\lambda \sin\phi/8$ 、 $R=\lambda \mathbf{v}\mathbf{v}^T$ 、 $Q=\lambda \mathbf{v}\mathbf{v}^T/2$ 、 $T_0=0$ 。由于 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{v}=4$ ， $\alpha_1=\alpha_2=\lambda/2$ 、 $r=16\lambda$ 、 $q=8\lambda$ ，对足够小 $\lambda>0$ 五式均严格。再结合有限所有散射盘及 χ/L_4 的小缩放构造，可作为完整 Phase I 的硬 IR 内点。它不证明加入 UV 后必定可行；UV 仍须完整求解、原式及解析核验。

端点切片的第一个完整联合见证确实违反后三式，数值包络见 `results/runs/physical_consistency_20260911/endpoint_witness_analytic/source_audit.json`。这是当前点的严格高能障碍，不是整个端点切片无解。新增五式后必须另立模型记录并重新求见证。

独立有限能量检查

`results/runs/physical_consistency_20260911/TAILOUT_LIMIT_CONTROL.json` 使用手工定义的 M3 首谐波 $\mathbf{v}=(1/2,1,1/2)$ 、 $\lambda=1/1024$ ，完整解析投影分别在 $s=10^{6,10}8$ 求值。 $\alpha_1=\alpha_2=\lambda/2$ 、 $r=16\lambda$ 、 $q=8\lambda$ 由 $h=1+z$ 直接给定，未从同一导数矩阵计算期望值。六个保留波的相应缩放虚部接近所推导极限，误差随能量提高明显下降。这只是独立数值交叉检查；上述控制收敛与积分计算才是极限证明，不由两个能量样本代替。

有限解析族的阈值么正必要条件

本结论针对本仓库的未减除有限 cardinal 解析族；不是原文另行给定的输入。目前只推导并独立检查，没有加入生产优化约束。高能必要条件成立不能替代这里的阈值条件，也不能替代中间能区的么正性。

设 $d=s-4 \downarrow 0$, $h_j(z)=b_j+\sum_{n=1}^M D_{nj}z^n$, $e_j=h'_j(1)$ 。物理割线上 $z=(8-s+4iv(s-4))/s$ ，所以

$$\text{Im } h_j(s) = e_j \sqrt{d} + O(d^{3/2}).$$

实系数、有限多项式保证余项在任意固定有限核集合上一致。对交叉变量 $t=-d(1-x)/2$, $h_j(t)$ 在 $t=0$ 附近解析，其 Taylor 级数在全部 $x \in [-1,1]$ 上一致收敛。因此逐项投影合法。

由 $t=16z/(1+z)^2$ 和 Lagrange 反演，对 $l \geq 1$ 有

$$c_{lj} := [t^l] h_j(t) = 16^{-l} \sum_{n=1}^{\min(M,l)} D_{nj} \frac{n}{l} \binom{2l}{l-n}.$$

定义 $J_{lj} = (1/4) \int_{-1}^1 P_l(x) h_j(t) dx$ 。Legendre 正交性消掉所有次数小于 l 的项，而

$$\int_{-1}^1 P_l(x) (1-x)^l dx = (-1)^l \frac{2^{l+1} (l!)^2}{(2l+1)!}.$$

此恒等式直接由 Rodrigues 公式分部积分 l 次得到； $(x^2-1)^l$ 使所有边界项为零。因此

$$J_{lj} = g_{lj} d^l + O(d^{l+1}), \quad g_{0j} = b_j/2, \quad g_{lj} = \frac{(l!)^2}{2(2l+1)!} c_{lj} \quad (l \geq 1).$$

以下仅讨论允许的分波： $l=0, 2$ 取偶数 l , $l=1$ 取奇数 l ；禁戒奇偶的振幅恒等为零，不能套用下面的非零波系数。所有交叉核在物理区为实。按原交叉组合，令 R 为非对称双密度矩阵、 Q 为对称双密度矩阵（存储的非对角系数是 $2Q$ ），得到

$$\begin{aligned} B_l^0 &= 6e^T R g_l + 2g_l^T R e + 2e^T Q g_l, \\ B_l^1 &= 2g_l^T R e - 2e^T Q g_l, \\ B_l^2 &= 2g_l^T R e + 2e^T Q g_l. \end{aligned}$$

对 $l=0$ ，第一式还应加 $(3/2)e \cdot \sigma_1 + e \cdot \sigma_2$ ，第三式还应加 $e \cdot \sigma_2$ 。于是 $\text{Im } f_l^{I=B,l} d^{\{l+1/2\}+O(d)\{l+3/2\}}$ 。对 $l>0$ ，正交性同时给 $\text{Re } f_l^{I=O(d)}$ ；对 S 波令 $A_l = f_0 \wedge I(4)$ ，它是完整 C 的实线性泛函。

由于 $\kappa = \pi\sqrt{d/2} + O(d^{\{3/2\}})$ ，原么正裕量 $\Delta = 2\kappa \text{Im } f - \kappa^2 |f|^2$ 满足

$$\lim_{d \downarrow 0} \frac{\Delta_0^I}{d} = \pi B_0^I - \frac{\pi^2}{4} A_I^2 \quad (I=0,2), \quad \lim_{d \downarrow 0} \frac{\Delta_l^I}{d^{l+1}} = \pi B_l^I \quad (l>0).$$

因此阈值邻域么正必需 $B_0^I \geq \pi A_I^2/4$ ，以及每个非零保留波 $B_l^I \geq 0$ 。 S 波条件是凸抛物域，高波条件线性。对任意固定有限波集合，若这些条件全部严格，则由上述极限存在共同的 $\delta>0$ ，使 $4<s<4+\delta$ 上的全部保留波么正。等号情形必须考察更高阶；本结论不给出 δ 数值，也不处理无限自旋一致性。

独立首谐波检查及适用范围

取 $M=3$ 、 $v=(1/2,1,1/2)$ 、 $\lambda=1/1024$ 、 $\sigma_1=\sigma_2=\lambda v/8$ 、 $R=\lambda v v^T$ 、 $Q=\lambda v v^T/2$ 、 $T_0=0$ 。此时 $\sum v_j h_j = 1+z$ ，不需要上述 D 矩阵就可直接展开：

$$g_l = \frac{1}{2(2l+1)(l+1)16^l}, \quad A_0 = 12\lambda, \quad A_2 = \frac{9}{2}\lambda, \quad B_0^0 = 77\lambda/16, \quad B_0^2 = 13\lambda/8,$$

非零波有 $B_l^0=9\lambda g_l$ 、 $B_l^1=\lambda g_l$ 、 $B_l^2=3\lambda g_l$ 。单一 CLI 计算 results/runs/physical_consistency_20260911/threshold_limit_control_evaluate 在 $s=4.000001$ 、 4.00000001 直接投影六个波；实际 binary64 能量作为精确输入，并保存解析包络。它用于检查极限系数和幂次，不是 QCD 联合可行见证。对应数值比较见 results/runs/physical_consistency_20260911/THRESHOLD_LIMIT_CONTROL.json：两能量上的最大相对虚部系数误差约 6.0×10^{-7} 、 6.0×10^{-9} ；裕量系数误差约 7.25×10^{-7} 、 7.25×10^{-9} ，与 $O(d)$ 余项一致。

这里的证明解释为何极小的高波负裕量也可能是严格物理违例：其自然量级本来就是 $d^{(l+1)}$ 。不能将统一的绝对浮点容差当作物理可行性标准。

同一解析模型的 IR 截面、可行中心与原式支持证明

本节针对新增的 `ir.py` 通路。它与加强后的 UV 模型使用完全相同的散射振幅、3123 个 H 行、 $T_0=0$ 、五个领先高能条件、手征球与实际双密度 L4；IR 不含 FF、电流谱和 FESR。M3/L2 控制仅验证实现，不能替代 M50/L10 的物理复现。

1. 可逆坐标与有限非空域

设完整原系数为 C ， $p=1+2M+M^2+M(M+1)/2$ 。以 D 表示对 ρ_2 非对角存储项乘 2、其他项不变的对角矩阵，则 $u=D^{-1}C$ 的双密度段是实际密度。已有 absorptive 变换仅将前 $2M$ 组单谱换成原生 $\text{Im } f_{00}$ 及 $\text{Im } f_{20}$ ，并保留 T_0 及每一个双密度方向；其逆记作 T 。

原生盘

$$(\kappa \Re f)^2 + (1 - \kappa \Im f)^2 \leq 1$$

严格推出 $0 \leq \kappa \text{Im } f \leq 2$ 。在 $T_0=0$ 仿射切片中，数值变量取

$$\xi = (\kappa_i \Im f_0^0(s_i), \kappa_i \Im f_0^2(s_i), r), \quad C = D T \text{diag}(1, \kappa^{-1}, 1)(0, \xi)^T.$$

这是 $p-1$ 维切片上的线性双射；密度维数不减， T_0 由代数恒等式精确等于零。前 $2M$ 变量的 $[0,2]$ 界来自原盘，不是新增物理假设。此解释不能移用到仍保留自由 T_0 的数值变量。

变量属于有界闭集 $[0,2]^{(2M) \times \{\|r\|_4 \leq B\}}$ ；再与所有盘、手征球、五个凸高能条件及固定 x 仿射截面相交仍为紧集。因此非空时任何线性目标取得最大值。这里仅为 IR 有限截面；联合 UV 中未受约束的高能电流谱仍须另论。

非空性按算子身份分别论证：闭式第一谐波证明精确解析 IR 函数族非空；它的严格性不能未经误差检查直接转移到保存的 float64 H。对于本次实际有限 H 及具体物理 x_{ref} ，若已有在同一 H 上独立核验的 UV 严格点满足 $x > x_{\text{ref}} > 0$ ，则 $\alpha = x_{\text{ref}}/x \in (0,1)$ 的完整 C 缩放为该 IR 截面的严格初值。所有 IR 不等式均保留：盘和高能抛物裕量满足

$$2\alpha y - \alpha^2 x^2 = \alpha(2y - x^2) + \alpha(1 - \alpha)x^2 \geq 0,$$

L4 及手征范数随 α 缩小。只缩放散射 C ；归一化 FF 不满足同质缩放，所以这一步绝不声称得到一个新的 UV 点。

2. 五个领先高能条件的障碍与对偶

由独立高能推导得到的原系数行记作 $R_a, I_a, a=1, \dots, 5$ ，约束为

$$2I_a C - (R_a C)^2 \geq 0.$$

其中两个 R 行恒零，给两个线性条件；其余三个是凸抛物约束。换元和任意固定正数 w_a 仅改成

$$x_a = R_a C / \sqrt{w_a}, \quad y_a = I_a C / w_a, \quad 2y_a - x_a^2 \geq 0.$$

域没有改变。障碍 $-\log(2y-x^2)$ 的方向导数为 $(2x dx - 2dy)/(2y-x^2)$ ，二阶型分解为

$$\left(\frac{2x dx - 2dy}{2y - x^2} \right)^2 + \frac{2(dx)^2}{2y - x^2}.$$

这直接给实现的两类 Hessian 特征行，不从数值曲线反推。

对 $u x + v y$ 的支持函数， $v < 0$ 时

$$\sup_{2y \geq x^2} (ux + vy) = -\frac{u^2}{2v};$$

$v=0$ 仅 $u=0$ 有限，否则支持无界。障碍协向量 $u=2\mu x/(2y-x^2)$ 、 $v=-2\mu/(2y-x^2)$ 满足有效符号。回到物理原行的协向量为 $u/\sqrt{w}$ 和 v/w ；原 C 残差中减去这两项，支持常数不变。最终 `audit_ir` 直接用原 R, I 和 Arb 重新计算残差、支持常数及五个 primal 裕量。

3. Newton 小误差不是支持证明

设数值站立性残差为 g ，按自由/密度段分成 g_f 、 g_r 。任意两个 IR 可行点之差满足

$$|g \cdot (\xi_1 - \xi_2)| \leq 2\|g_f\|_1 + 2B\|g_r\|_{4/3}.$$

这给出有全域意义的梯度宽度。Newton decrement 只度量局部 Hessian 几何；大 B 和很小的某些曲率可以使 decrement 小而上述宽度仍大。新的中心停止同时检查 decrement、线性方程残差及梯度宽度。即使这些数值指标通过，最后仍需回到原 H 的独立对偶支持和 primal 核验；任何一个数值指标都不替代它们。

实际密度障碍不是单独的 $-\log(1-\Sigma \rho_i^4)$ 。令 $\rho=r/B$ ；实现使用提升域

$$v_i > \rho_i^2, \quad \sum_i v_i^2 < 1, \quad \Psi(\rho, v) = -\sum_i \log(v_i - \rho_i^2) - \log(1 - \sum_i v_i^2),$$

并对 v 取内部最小值。该域在 ρ 上的投影精确等于 $\|\rho\|_4 < 1$ 。每个 $-\log(v-\rho^2)$ 的二阶 Hessian 正定：其对角元为 $2/d+4\rho^2/d^2$ 、 $1/d^2$ ，非对角元为 $-2\rho/d^2$ ，行列式为 $2/d^3 > 0$ ，其中 $d=v-\rho^2$ 。故 Ψ 关于 (ρ, v) 严格凸。

固定内部 ρ 时， v 的有界域边界上至少一个对数发散，故存在唯一内部极小 v 。记 $\delta=1-\Sigma v_i^2$ ，其站立性给

$$2v_i(v_i - \rho_i^2) = \delta, \quad v_i = \frac{\rho_i^2 + \sqrt{\rho_i^4 + 2\delta}}{2}.$$

$\delta + \Sigma v_i(\delta)^2 = 1$ 的左端严格递增，从 $\delta=0$ 时小于 1 增长到大于 1，因而 δ 唯一。这正是实现消去的辅助变量，未删去原密度方向。

对不同 ρ_1 、 ρ_2 及其唯一极小 v_1 、 v_2 ，使用联合严格凸性，再在中间 ρ 处取 v 最小值，得到约化密度障碍严格凸。 ρ 逼近 L_4 边界时， $\delta \leq 1 - \Sigma \rho_i^4 \rightarrow 0$ ，因此约化障碍也发散。

有限 $\mu > 0$ 、正障碍权重、严格可行的有界 IR 截面上，完整障碍加线性目标取得唯一中心：两点密度不同由上述约化密度障碍严格控制；密度相同而自由变量不同，则至少一个原生 $\text{Im } f$ 坐标变化，相应盘障碍严格凸。其余凸障碍不破坏严格性，边界发散与有限截面的紧性保证取得性。

这个定理不证明 $\mu \rightarrow 0$ 的极值 C 唯一，也不把给定 Newton 容差变成全系数或相移误差界。保存的点只能称达到所列数值标准的中心。

4. 恢复、选择与求值的完整 C 身份

原式通过的数值中心逐位保留。若最终转换后的 C 未通过独立原式核验，仅沿同一 IR 域内的完整系数线段恢复；任何实际改动都撤销中心资格。固定 x 的两端属于同一截面，线段仍属于该截面，浮点偏差另报。

center_converged.npz 保存达到中心标准时的全部 C ；选择接口重新检查该 C 与 JSON/candidate/中心逐项相同、准备数据哈希一致、当前 C 在 xref 截面、当前 C 及协向量的原式支持间隙达标。新 selection 再记录系数文件哈希；evaluate 和相移消费接口核对同一哈希。由此保证新增 IR 对照不是后验换点得到的曲线。

旧三色 IR 数据的径向收缩及旧标签范围见[身份审计](#)，原文件保留。有限支持的局部几何距离应在交付点实际 x 坐标解释，不把其微小坐标漂移等同于严格 xref 中心。

5. 已运行的独立检查

[验证记录](#) 包含完整来源哈希。106 项检查仍在三个测试文件中；新增控制覆盖实际附加解析行上的坐标恒等式、原式渐近对偶与 primal、完整中心身份。M3/L2 真实 CLI 经历支持、解析审计、固定 xref 中心、选择及求值链条；固定截面先在 $\mu=.001$ 求中心再降 μ ，42 步完成。一个直接从 $\mu=1e-6$ 开始而停滞的运行保留，并未被称为不可行。

此处证明的是明确有限 IR 程序的数学自治与实现验收原则。3123 个采样盘及五个领先条件不是全能区、无限自旋么正认证。

给定 S 和 FF 时，有限电流谱存在性的完整判据

范围：原论文每个电流通道的两条有限 FESR，采用同一正权重支持集；S、FF 及归一化因子固定。以下证明不新增生产约束，也不将谱构造作为相移代表。它补全 Schur 下界与谱预算之间的逻辑。

1. PSD 给出的最小谱

在一个电流节点，写原实 Gram 为

$$G = \begin{pmatrix} A & v \\ v^T & R \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 + \operatorname{Re} S & \operatorname{Im} S \\ \operatorname{Im} S & 1 - \operatorname{Re} S \end{pmatrix}, \quad v = \sqrt{2} \begin{pmatrix} \operatorname{Re} \mathcal{F} \\ \operatorname{Im} \mathcal{F} \end{pmatrix}.$$

若 $\Delta = 1 - |S|^2 > 0$ ，则 A 正定，Schur 补给出必要且充分条件

$$R \geq r_* = v^T A^{-1} v = |\mathcal{F}|^2 + \frac{|\mathcal{F} - S\mathcal{F}^*|^2}{\Delta}.$$

这不只是一条较弱的两 pion 下界。相位失配的完整代价必须保留。

2. 两条矩和误差盒的充要判据

令两个矩权重为 $w_j > 0$ 及 $w_j \sigma_j$ ，其中 $\sigma_j > 0$ 。标量通道对应原 (0,1) 矩，向量通道对应原 (-1,0) 矩。对保存的浮点程序应取 $\sigma_j = W_{\{1j\}}/W_{\{0j\}}$ ；不能把未证明逐位相等的比值直接替换为节点 s_j 。理论精确求积中这个比值就是 s_j 。

定义最小谱的两矩

$$a_0 = \sum_j w_j r_{*,j}, \quad a_1 = \sum_j w_j \sigma_j r_{*,j}, \quad \sigma_- = \min_j \sigma_j, \quad \sigma_+ = \max_j \sigma_j.$$

FESR 允许 $m_i \in [L_i, U_i]$ ，区间已经包含原始绝对误差。则存在非负剩余谱 $R_j - r_{\{*,j\}} \geq 0$ ，使两条矩同时落在误差盒中，当且仅当

$$\begin{aligned} a_0 &\leq U_0, & a_1 &\leq U_1, \\ \sigma_+ a_0 - a_1 &\leq \sigma_+ U_0 - L_1, & a_1 - \sigma_- a_0 &\leq U_1 - \sigma_- L_0. \end{aligned}$$

证明：令 $t_i = m_i - a_i$ 。剩余谱产生的矩锥恰是

$$t_0 \geq 0, \quad \sigma_- t_0 \leq t_1 \leq \sigma_+ t_0.$$

必要性由正权重平均直接成立。充分性在 $\sigma_- < \sigma_+$ 时将 t_0 按比例分配到达两个端点比值的节点，即得到任意允许 t_1 ； $t_0 = 0$ 时必须 $t_1 = 0$ 。 $\sigma_- = \sigma_+$ 时锥退化为一条射线，取单个节点即可。

进一步，对误差盒存在可行的 m_0 ，当且仅当

$$\max \left(L_0, a_0, a_0 + \frac{L_1 - a_1}{\sigma_+} \right) \leq \min \left(U_0, a_0 + \frac{U_1 - a_1}{\sigma_-} \right).$$

将两侧逐项比较，除 $L_i \leq U_i$ 外，得到前述四个不等式。剩余的一项 $(\sigma_+ - \sigma_-)a_1 \leq \sigma_+ U_1 - \sigma_- L_1$ 已由 $a_1 \leq U_1$ 及 $L_1 \leq U_1$ 推出，因此没有漏掉独立条件。

3. 该投影保持凸性

矩阵分式 $v^T A^{-1} v$ 在 A 正定时关于 (A, v) 联合凸，因为其 epigraph 正是上述 PSD Gram。S 和 FF 到 (A, v) 的映射是仿射的。四个左端分别为 r_* 的以下非负权重和：

$$\sum w_j r_{*,j}, \quad \sum w_j \sigma_j r_{*,j}, \quad \sum w_j (\sigma_+ - \sigma_j) r_{*,j}, \quad \sum w_j (\sigma_j - \sigma_-) r_{*,j}.$$

所以它们是凸函数，四个次水平集合的交仍凸。若将来使用这项谱消元来改进求解，它可以保留原有限问题，而不需要降低振幅维数、加入 ρ 目标或丢掉 FESR 下界。目前生产求解仍显式使用原 Gram 和谱变量；没有仅凭这份推导宣布新的算法已验证。

4. 边界、构造与物理范围

在 $|S|=1$ 处，必须另有 $v \in \text{Range}(A)$ ，再用 $v^T A^{-1} v$ 。否则不存在有限 R ，不能用无限谱或任意 PSD 零特征值掩盖。高能无矩节点同样需要此相容条件；假设所有相关节点严格 $|S| < 1$ 时，才可无条件作有限 Schur 提升。

端点节点上的剩余谱分配是**存在性证明**，不是独立预选的物理电流谱形状。不能把该稀疏构造的尖峰当作预测的 ρ ，也不能替代原中心选择程序。

连续版本需要另外知道同一 S/FF 在整个区间上的么正性、 r_* 可积性，并计算真正积分而不是中点求和。非负剩余测度的矩锥可用区间端点得到类似判据；若要求普通密度，端点原子及严格内点情形还需区分。当前有限节点通过没有建立这些连续前提。

因此，完整有限谱可行见证、相位失配的谱代价、以及“所有可行 S 都出现正确 ρ ”是不同命题。前两者可用这里的充要判据分析；后者仍须有额外证明或实测比较，不能由两个矩自动推出。

从闭式振幅证明全能区 IR 非空，以及 UV 约束的非平凡性

这是一个辅助定理，不替代 Fig.7 的绿色边界代表，也不计作 B-F 的数值复现。它回答底层函数族是否连 IR 约束本身都不自洽，并说明归一化 FF、高能界和谱矩为什么会排除足够弱的无 ρ 振幅。结论关于全部分波的弹性块收缩，不构造其它散射通道的完整解析么正 S 矩阵。

1. 一个属于当前解析族的确切函数

取

$$h(s) = 1 + z(s) = \frac{4}{2 + \sqrt{4-s}},$$

$$A_\lambda(s, t, u) = \lambda \left[\frac{h(s)}{8} + \frac{h(t) + h(u)}{8} + h(s)(h(t) + h(u)) + \frac{1}{2}h(t)h(u) \right], \quad \lambda > 0.$$

对任意 M，当前完整 cardinal 族都包含此函数：令 $v_j = \sin \varphi_j$, $T_0 = 0$, $\sigma_1 = \sigma_2 = \lambda v/8$, $R = \lambda v v^T$, $Q = \lambda v v^T/2$ 。完整 DST 的第一谐波恒等式给 $\sum v_j h_j = h$; Q 非对角的原存储系数是 $2Q$ 。这里使用明确的闭式函数，不从有限 H 证书转移连续结论。

h 在实割面解析、满足实解析性； A 在 $t \leftrightarrow u$ 下对称，按原同位旋交叉组合得到完整 pion 振幅。对 $t < 4$ 有正 Stieltjes 表示

$$h(t) = \int_4^\infty \frac{d\mu(x)}{x-t}, \quad d\mu(x) = \frac{4\sqrt{x-4}}{\pi x} dx.$$

令 $x = 4 + u^2$ ，积分化为 $(8/\pi) \int u^2 / [(u^2 + 4)(u^2 + 4 - t)] du$ ；部分分式积分即得上述 h 。它给出所需正性及绝对可积控制，随后由解析延拓固定物理边界值。

2. 对任意分波统一控制交叉投影

设 $d = s - 4 > 0$, $t = -d(1-x)/2$ ，定义

$$J_l = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 P_l(x) h(t) dx, \quad U_l = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 P_l(x) h(t) h(u) dx.$$

正 Stieltjes 表示给 $J_l = \int d\mu(a) Q_l(1+2a/d)/d > 0$ 。这里 $Q_l(y) > 0$ 可直接由 Rodrigues 分部积分证明：

$$Q_l(y) = 2^{-l-1} \int_{-1}^1 \frac{(1-x^2)^l}{(y-x)^{l+1}} dx > 0 \quad (y > 1).$$

由 $|P_l| \leq 1$ ，又有 $0 < J_l \leq J_0$ 。部分分式

$$\frac{1}{(a-t)(b-u)} = \frac{(a-t)^{-1} + (b-u)^{-1}}{a+b+d}$$

表明奇 l 时 $U_l = 0$ ，偶 l 时 $0 \leq U_l \leq 2J_l$ ，因为内部剩余积分是 $h(-a-d) \leq 1$ 。交换积分由正测度和 $|P_l| \leq 1$ 的绝对控制保证。

物理割线上

$$|h(s)| = \frac{4}{\sqrt{s}}, \quad \text{Im } h(s) = \frac{4\sqrt{s-4}}{s}, \quad J_0 = \frac{4}{s-4} \left[\sqrt{s} - 2 - 2 \log \frac{\sqrt{s} + 2}{4} \right].$$

所以 $J_0 \leq 4/(\sqrt{s} + 2)$ ，且 $J_0 \geq h(-d)/2 = 2/(\sqrt{s} + 2)$ 。因此

$$\frac{\text{Im } h}{\kappa J_l} \geq \frac{1}{\pi}, \quad |h| \leq 2, \quad |h| \leq 4J_0.$$

3. 全部允许分波的么正不等式

直接使用三种交叉组合可得 ($I=0,2$ 取偶 l , $I=1$ 取奇 l)

$$f_l^0 = \lambda \left[\frac{5}{16} \delta_{l0} h + \left(\frac{5}{4} + 9h \right) J_l + \frac{7}{2} U_l \right],$$

$$f_l^2 = \lambda \left[\frac{1}{8} \delta_{l0} h + \left(\frac{1}{2} + 3h \right) J_l + 2U_l \right], \quad f_l^1 = \lambda h J_l.$$

从上节界限, 统一有

$$|f_l^I| \leq \lambda C_I J_l, \quad \text{Im } f_l^I \geq \lambda c_I \text{Im } h J_l, \quad (C_0, C_1, C_2) = (55/2, 2, 11), \quad (c_0, c_1, c_2) = (9, 1, 3).$$

S 波中额外的直接 h 项, 其虚部为正; 实模界用 $|h| \leq 4J_0$ 吸收。于是

$$1 - |S_l^I|^2 \geq \kappa \lambda J_l (2c_I \text{Im } h - \kappa \lambda C_I^2 J_l) > 0$$

只需

$$0 < \lambda < \min_I \frac{2c_I}{\pi C_I^2} = \frac{72}{3025\pi}.$$

同一个 λ 因此对所有 $s > 4$ 、所有允许 l 有效; 不是逐个 l 取一个不同的小参数。阈值、 $s \rightarrow \infty$ 或 $l \rightarrow \infty$ 时裕量可以趋零, 未声称存在统一正裕量。

同时 $|f_l^1| \leq \lambda$, 故 $|S_l^1| - 1| \leq \pi \lambda < 1$ 。P1 的 S 始终在右半平面, 连续相移没有 90° 上穿。这是明确的无 ρ 式相移族, 而不是用图像挑出的无峰点。

4. 同时满足给定 IR 范数

在四个手征输入点及其角积分中, $s, t, u \in [0, 4)$, 所以 $1 \leq h < 2$, 从而 $|A_- \lambda| \leq 43\lambda/4$ 。利用同位旋系数及 $f|P_1| = 1$, 有

$$|f_0^0| \leq 215\lambda/8, \quad |f_1^1| \leq 43\lambda/8, \quad |f_0^2| \leq 43\lambda/4.$$

四点上 $|R_{01}\chi| \leq 9/2$ 、 $|R_{21}\chi| \leq 9/7$, 故两条独立 L2 残差分别不超过 $817\lambda/8$ 和 $989\lambda/28$ 。取 $\lambda < 8\epsilon\chi/817$ 即可使两球严格满足。实际双密度又满足 $\|r\|_4 \leq \lambda[M^2 + M(M+1)/2]^{1/4}$, 因此再取 λ 小于 B 除此因子即可。

这证明当前解析函数族在原 IR 不等式层面有明确的全能区、全允许分波例子; 不是完整 QCD 或完整多通道 S 矩阵的存在定理, 也没有得到物理 fin 位置的边界代表。

5. 原 UV 输入为何排除该族的弱耦合部分

只用向量通道。记 $F_j = 1 + \sum K_{ji} v_i + i v_j$, $v_i = \text{Im} F_i$, $\mathcal{F}_j = k_j F_j$ 。低能集合 L 取 $s_j \leq s_0$, 高能集合 H 取 $s_j > s_0$; 向量高能上界给 $|v_j|$ 、 $|\text{Re} F_j| \leq c_j = \sqrt{\epsilon_F/k_j}$ ($\epsilon_F = 3 \times 10^{-5}$)。

对任意 $h \in H$, 归一化与三角不等式给

$$\left| \sum_{j \in L} K_{hj} v_j \right| \geq b_h := 1 - c_h - \sum_{j \in H} |K_{hj}| c_j.$$

若 $b_h > 0$, 这要求低能 $\text{Im} F$ 不能全小。另一方面, 本族有 $1 - \text{Re} S_j \leq \pi \lambda$ 。原 Gram 相应 2×2 主子式给

$$R_j \geq \frac{2k_j^2 v_j^2}{1 - \text{Re} S_j} \geq \frac{2k_j^2 v_j^2}{\pi \lambda}.$$

向量逆矩上界 U 及正权重 w_j 由此限制 $\sum_L w_j k_j^2 v_j^2 \leq \pi \lambda U/2$ 。加权 Cauchy-Schwarz 于是得到必要条件

$$\lambda \geq \frac{2b_h^2}{\pi U D_h}, \quad D_h = \sum_{j \in L} \frac{K_{hj}^2}{w_j k_j^2}.$$

对原 M50、打印矩/raw 绝对.002/hard-midpoint、 $s_0=(1.2/.14)^2$ 及向量 FF 上界，使用精确原生节点、 K 和 $k_j^2=(s_j-4)\sqrt{(1-4/s_j)/(384\pi^5)}$ 、 $w_j=(\pi/M)\tan(\varphi_j/2)$ ，逐项区间计算给第 49 号（零基）高节点的

$$b_h > 0.85464142575, \quad \lambda \geq 2.35634303968 \times 10^{-5}.$$

而 $\lambda=2^{-30}$ 满足上述全部严格 IR 条件，却违反此 UV 必要下界。因此该明确完整解析 IR 振幅没有原有限 UV 扩展；实际上整个上述保证手征可行的小 λ 区间都被这个界排除。全部高节点、公式输入与包络见[计算记录](#)。没有输入任何 ρ 质量或论文输出曲线。

6. 此定理闭合了什么

它严格连接了“共同解析、交叉及分波收缩的 IR 族存在”“IR 不强制 ρ 式上穿”和“归一化 FF + 高能 FF 界 + 有限谱预算会排除其中的弱相互作用部分”。它没有证明所有无 ρ 振幅都被 UV 排除，更没有从一个逆矩推出唯一 ρ 质量。

实际 Fig.7 绿色边界振幅的全部 C 另有原式及解析 Farkas 排除证据；完整多变量 UV 代表、图形比较和分辨率检查也另行交付。这个辅助解析例子不替代那些主线结果。

不借助输出曲线的 UV→P 波必要下界

本节把明确 IR 族的 UV 排除中的关键步骤推广到任意原有限 UV 可行点。只使用原向量电流 Gram、 $F(0)=1$ 所固定的离散色散关系、向量高能 FF 界和逆矩上界；不使用代表坐标、实验 ρ 质量、相移或正则化数值拟合。

记低能节点集 $L=\{s_j \leq s_0\}$ ，高能集 $H=\{s_j > s_0\}$ ， $F_j=1+\sum_i K_{ji} v_i + i v_j$ ， $v_i = \text{Im} F_i$ ， $\mathcal{F}_j = k_j F_j$ ， R_j 为向量电流谱。记 $w_j > 0$ 为低能逆矩权重， $\sum_L w_j R_j \leq U$ 。高能界给 $|F_j| \leq c_j = \sqrt{(3 \times 10^{-5})/k_j}$ 。

对每个 $h \in H$ ，

$$\left| \sum_{j \in L} K_{hj} v_j \right| \geq b_h := 1 - c_h - \sum_{j \in H} |K_{hj}| c_j.$$

取 $b_h > 0$ 。完整 Gram 的一个 2×2 主子式给

$$2k_j^2 v_j^2 \leq R_j y_j, \quad y_j = 1 - \Re S_j = \kappa_j \Im f_j, \quad 0 \leq y_j \leq 2.$$

这条不等式在 $y_j=0$ 或 $R_j=0$ 也成立；此时相关 $v_j=0$ ，无需除以零。加权 Cauchy-Schwarz 于是严格推出

$$b_h^2 \leq \left(\sum_L w_j R_j \right) \left(\sum_L \frac{K_{hj}^2 y_j}{2w_j k_j^2} \right) \leq \frac{U}{2} \sum_L \frac{K_{hj}^2 y_j}{w_j k_j^2}.$$

因此任何可行 P1 振幅都满足一个显式线性必要条件

$$\sum_L \frac{K_{hj}^2 \kappa_j \Im f_j}{w_j k_j^2} \geq \frac{2b_h^2}{U}.$$

令 $D_h = \sum_L K_{hj}^2 / (w_j k_j^2)$ ，则至少有一个低能节点满足

$$\max_{j \in L} (1 - \Re S_j) \geq \frac{2b_h^2}{UD_h} > 0.$$

先前精确 K / 节点的区间记录已经给出原 M50、printed/raw/hard 条件下全部高节点的 b_h 、 D_h 和 U 。对 $h=49$ ，右端为该记录 λ_{lower} 乘 π ，严格大于 7.40×10^{-5} 。因此至少一个原生低能 P1 节点有

$$\frac{|S_j - 1|^2}{4} \geq \frac{(1 - \Re S_j)^2}{4} > 1.369 \times 10^{-9}.$$

这里的“吸收”指振幅的虚部 $\kappa \text{Im} f$ ，不是非弹性损失 $1 - |S|^2$ 。上述结果是很弱但严格、且不依赖任何边界选择的吸收 / 散射强度下界。它说明 UV 输入为何不能由无限减弱整个 P 波来满足：FF 归一化和高能衰减要求低能 $\text{Im} F$ 承担有限色散贡献，而 Gram 及有限正谱预算把这转成 P 波吸收的需求。

这个下界仍远小于 90° 上穿所需的 $1 - \Re S > 1$ ($S \neq 0$ 时)。所以该不等式自身不证明 ρ 共振、峰位、峰数或极点；也不能据此声称完整 UV 可行域包含或不包含无 ρ 振幅。论文的几何预选边界、实际相移曲线和五组分辨率检验仍是另一层必须完成的数值结果。

它适用于原有限 UV 模型及其加强子集。原生 K 、 k 、权重和 Γ 的身份必须相同；不同插值、矩单位或密度定义之间不能转移该数值下界。

有限正则化的充分结论与实测非平凡依赖

本文件补充“加入一个有限 B 即可称正则化已处理完毕”的不足。讨论的是固定 M 、 L 、 H 、全部 IR/UV 输入与规范之后的有限联合问题；不改变原基线，不用新 B 挑选相移。

一、定义、有限性与曲率

令 $X=(C, \text{Im}F, R_{\text{current}})$ 为完整变量， $r(C)$ 是实际双密度的独立项（对称非对角储存系数先除 2）。除了密度界以外的全部约束固定，定义

$$V(B) = \sup\{f_0^0(3) : X \text{ 满足这些原约束}, \|r(C)\|_4 \leq B\}.$$

实际双密度界结合原生 $S0/S2$ 的自由列恒等式控制单密度及 $T0$ ，从而控制全部 C ；固定有限 B 时目标有有限上界。这不是由双密度界单独推出，也不要求整个 H 全列满秩。完整电流变量可能无界，所以这里用 $\sup$ ，不擅自假设最优完整电流谱取得。

V 在非空可行域上非减。它也凹：取 B_1 、 B_2 下两个完整可行点 X_1 、 X_2 ，凸组合 $X_\theta = \theta X_1 + (1-\theta)X_2$ 仍满足散射盘、手征球、PSD Gram、FF 界及 FESR； $F(0)=1$ 作为仿射归一化亦保持。三角不等式给

$$\|r(C_\theta)\|_4 \leq \theta B_1 + (1-\theta)B_2.$$

目标线性，故对任意逼近两个 $\sup$ 的可行序列取极限，得到

$$V(\theta B_1 + (1-\theta)B_2) \geq \theta V(B_1) + (1-\theta)V(B_2).$$

这里必须混合完整 X ，不能把已归一化 FF 的联合问题当作齐次问题而只缩放 C 。有限凹函数在其非空定义域内部连续且局部 Lipschitz；这并不保证 $B \rightarrow \infty$ 的有限极限，更不证明相移或 ρ 读数对 B 不敏感。

二、固定对偶给出整段 B 的上界

原式支持核验先消去未受直接范数控制的单密度及 $T0$ 残差。对剩余实际双密度协向量 g ，Hölder 不等式给

$$g \cdot r \leq B \|g\|_{4/3}.$$

将一个已经保存的对偶固定，其余圆盘、手征、电流谱、FF 及矩支持项合记为 a 。它们在这里都不依赖 B ：电流残差界来自固定 FESR 和 FF 输入；Gram 合同尺度也是固定协向量定义的一部分。因此对所有 $B' \geq 0$ ，均有

$$V(B') \leq a + B' \|g\|_{4/3}.$$

若原报告的上界为 U_B 、密度支持项为 $D_B = B \|g\|_{4/3}$ ，同一协向量给

$$V(B') \leq U_B + (B'/B - 1)D_B.$$

不要求该协向量在新 B' 下最优。实际数值结论仍须用原式区间运算重验，避免把打印小数的差值冒充向外舍入证书。

三、原 M50/L10 模型的直接重验

基线 $B=377500$ 。原 $+x$ tip 有

$$V(B) \geq 0.09903980867034552, \quad U_B = 0.09911418047407121, \quad D_B = 0.0111350014628817.$$

采用 $B'=B/2=188750$ ，只重放已有 tip 协向量，并用已有 $D3$ 完整联合见证检验新可行域；没有新优化或选点。新原式重验得到

$$0.04085344847737422 \leq V(B/2) \leq 0.09354667974263037.$$

D3 的实际双密度范数约 174150.23158644，低于 188750；全部原式联合约束通过。随后包含解析行误差的独立 primal 也通过 1500 散射盘、100 个 Gram、2 条 χ 、4 条 FESR、14 个 FF 界和 L4。它证明减半 B 后仍有真实的有限解析族节点见证。

因而同一有限 H 程序中严格有

$$V(B) - V(B/2) \geq 0.0054931289277 > 0.$$

这不是“点恰好靠近范数边界”的经验判断：它比较的是原 B 的已知可行下界与减半 B 后所有可行点的严格上界。原 tip 的双密度范数约 376307.43 也接近 B，但这个接近本身不是敏感性证明，上述两侧证据才是。

证据：[减半 B 的原式重验](#)、[解析 primal](#)、[原 tip](#)。机器可核验的差值及来源哈希见[数值汇总](#)。

四、对复现结论的影响

原 2309 正文 §3.1 给出采样与变量，§3.2 只写“some norm”；它没有唯一给出本复现中 $B(M) = 100[M^2 + M(M + 1)/2]$ 这一配方。因此不能说这套正则化已证明无关紧要，也不能在缺少作者完整数值规范时期待相同投影边界由已列物理参数唯一决定。[原论文](#)

这项审计支持把正则化规范视为重要的复现输入缺口；它没有证明该缺口单独造成了 P1 质量偏差、Fig.8 形状或全部 L 依赖。当前没有改变 B，没有运行 B 扫描，没有用 B' 生成新相移或匹配论文输出。

严格目标上界在本文件中属于已保存的有限 H/K/FESR 程序。解析源可行点另通过核验；没有把有限上界转移成全能量、全自旋或连续物理振幅的证书。条件性的有限紧性、凹性与灵敏度结论不能替代这些不同层面的物理验收。

ρ 式信号：峰存在的严格弱结论及其限度

本文件只使用已经在相移读取之前冻结的原生 UV 三代表，没有新优化或代表选择。对其 P1 散射强度及向量 FF 平方的全部原生局部极大候选，用保存的解析 f 包络、精确原生 κ 和精确 cardinal Hilbert 矩阵重新核验了中点高于两侧端点的严格间隙。

令 $J(E)$ 为 P1 强度 $\kappa^2|f_1|^2/4$ 或 $|F_1|^2$ 。若 $a < b < c$ 且已证明

$$J(b) > \max(J(a), J(c)),$$

由同一有限解析函数的连续性， J 在 $[a, c]$ 取得最大值，且最大值不能在端点，故 (a, c) 中至少有一个内点峰。这比把折线顶点直接叫作真实峰更强，但它不确定峰的精确位置、唯一性或极点。

本次所有候选都通过严格包络比较：tip 的 P1 有 1 个，mid/ref 各有 2 个；向量 FF 平方分别有 4、15、15 个。原显示能区内，最大原生样本的中点能量仍是 tip 约 792.14MeV、mid/ref 约 680.41MeV；实际峰只被上述邻点区间包围，不能把这个中点或折线插值当作精确峰质量。

全部候选（包括低能 FF 小起伏与约 1.06GeV 的次级 P1 起伏）都保留在区间证据，没有只留下接近期望 ρ 质量的峰。额外的 FF 小峰不能自动解释为新介子。IR/UV 同一冻结振幅比较图展示了原生有限程序中的信号变化。

这些严格弱结论不等于正确物理 ρ 已复现。该三振幅的离节点么正违例和无穷远障碍仍然成立。电流 R 目前是离散变量，其折线峰不能借用这里对解析 S/FF 的连续性证明。90° 读数也仍是原生活区与描述性插值，未升级为一个经过区间验证的负实 S 轴交叉或第二张面极点证书。

由此可以精确回答“ρ 是否出现”：已定义解析振幅确有 P1 强度和 FF 的内点峰，原生相移也显示 90° 括区；但质量、形状、稳健性和连续物理有效性仍是分别待验的更强主张。不能因 Fig.7 的 IR 对照没有合适 ρ 而判失败，也不能因 UV 中有峰就宣布全部核心主张完成。

同模型 IR→UV 的严格分离：复用已有对偶，不另作优化

对象和结果

IR 点是在物理参考 $x_{\text{ref}}=.07332139057293466$ 处按最大化 $f_{11}(3)$ 预选的完整 3876 系数振幅。其数值中心、原式支持和解析 primal 均通过，且交付 C 与保存中心逐位相同。它与 UV 程序共用同一个 3123 盘准备、 $T_0=0$ 、五个领先高能必要条件、两条 separate-L2 手征球 (.002) 和实际双密度 L4($B=377500$)。只有 UV 加入归一化 FF、电流 Gram、打印 FESR/raw 绝对.002 及原高能 FF 界；本份证书还明确采用 F0、F1 在 $z=-1$ 处至少二阶零的端点完成，即两者的值与一阶导数均为零。这些 FF 端点等式不是原 2309 有限样本界自动包含的约束，不能删除后直接搬用本界。

IR 支持、IR 解析核、相位前选择。这里尚不借助该 IR 点的相移是否有 ρ 来选点或作证明。

复用已完成的UV 参考截面支持的电流对偶，对这个 IR 点作零目标 Farkas 复核，得到

$$U_{\text{fixed},H} = -0.1850389032871912 < 0.$$

进一步计入原生解析行包络、精确运动学及 FF/FESR 输入，得到

$$U_{\text{fixed},\text{analytic}} = -0.18503890326560488 < 0.$$

后一个数是向外舍入的严格上界，完整包络和来源见解析 Farkas 记录。两次复核均没有新优化。这是**该完整 IR 振幅没有满足所声明 UV 条件的电流扩展**的证书，不是完整联合域不可行——同一域已有其他完整可行见证。

为什么可以复用 UV 支持的对偶

固定 C 后，电流 Gram 具有形式

$$G_q(C, v, R) = G_{q,0} + G_{q,C}(C) + G_{q,v}(v) + G_{q,R}(R) \succeq 0.$$

对任意已审计的半正定对偶 Y_q ， $\text{Tr}(Y_q G_q) \geq 0$ 。把这些不等式与 FESR 区间的支持函数、FF 圆盘的支持函数相加，并对尚未精确消去的电流变量残差使用独立上界，可得

$$0 \leq c_0 + a \cdot C + r_v \cdot v + r_R \cdot R \leq c_0 + a \cdot C + h_{\mathcal{B}_v}(r_v) + h_{\mathcal{B}_R}(r_R) =: U_{\text{fixed}}(C).$$

这些残差上界来自正矩权重、Gram 所给 $R \geq |\mathcal{F}|^2$ 、高能 FF 界和 FF 归一化；自由高能谱没有虚构上界，其残差符号必须合法。FF 端点依赖变量按原仿射关系精确消去。必要时对保存的浮点 Y 作向外 PSD 修复并重新计算整个界，不能仅信任求解器状态。

原 UV 线性支持证书使用的正是这些电流协向量，并再加入散射、手征和 L4 的支持函数以消去自由 C。固定 C 后不必重新寻找协向量；把其余 C 变量消元改为直接代入，就得到一个有效的零目标上界。等价地，原 UV 支持平面若严格排除该 IR 点，其差距可以分解为上述固定 C 上界与已满足的散射/手征/密度约束的非负支持余量，因此已有电流对偶已经提供一个可用的分离方向。

最终验收仍依靠完整的重新计算。本例得到 $U_{\text{fixed}} < 0$ ；若真的存在电流扩展，则必须同时满足 $0 \leq U_{\text{fixed}} < 0$ ，矛盾。对偶的负数大小可以通过整体缩放改变，不应解释为物理距离或 ρ 质量误差。

原式与解析复核的区别

第一份证书使用保存的 float64 H。第二份在同一个完整解析函数族中包住固定 C 的原生分波值，并用精确 K、运动学、打印十进制矩和 hard-midpoint 权重复核电流证书；没有把旧 H 证书直接搬成解析结论。

作为复核时的任意电流候选，程序可读取 UV 点的 v、R；这不声称它们对 IR 点可行。零目标上界对所有允许 v、R 成立，结论不依赖这个任意候选。IR 选择目录没有加入 joint.npz 或 current.json，因而后续 IR 图仍明确只有散射/手征输入。

接口修复前的失败保留：旧 dual 入口错误要求 IR 目录也有 joint.npz。新入口用单独的 UV 对偶供体并固定所给 IR 的 C，正确执行已有数学证书；**原式重验**和解析重验分别保存。随后补丁加入工作进程读取前的物理算子输入哈希。新解析复核有完整算子哈希；较早的原式供体复核仍保留其 inputs 为空的历史记录，不能追认成当时已经记录了读取前哈希。源码快照及新解析证书的完整输入保持可复核。

不能由此推出的结论

这只排除一个预定 IR 振幅；不排除整个 IR 集合，不证明所有无 ρ 振幅都不可能，也不证明 UV 允许域只有一个 ρ 极点。 ρ 是否在所选 UV 点形成正确而稳定的结构，仍由同一完整振幅的相移、强度、FF、电流谱及分辨率检验回答。

删除新增 FF 端点条件后的独立复核

为避免把上述加强模型证书搬到较弱模型，又单独复用了保留的原基线 E2_ref_verified 对偶，固定同一个新 IR 完整 C，在原 A2_M50_L10/D1_M50_L10 准备上重新计算。原 1500 散射行及十一辅助行与加强准备的原生部分逐位相同，连解析误差包络也相同，见[直接重验](#)；没有跨 PV / analytic 处方转移证据。

这次电流模型不含新增的 FF 端点零条件，也不含新增高能散射约束； $F(0)=1$ 、原电流 Gram、打印/raw/hard 的四矩及原高能 FF 样本界保留。原式上界为 -0.1484359517640356 ，进一步[计入解析误差](#)后仍有

$$U_{\text{original UV, analytic}} = -0.1484359517403425 < 0.$$

因此原有限 UV 条件已足以排除这个新 IR 振幅，不依赖新增 FF 二阶端点条件。这里是另一份完整重算的证书，不是把较强条件下的负上界直接沿用；两份对偶不同，其负数大小也不用于度量条件强弱。它仍只排除该 C，不证明所有无 ρ 振幅都被排除。

电流 Gram 为什么允许 90° 上穿而没有正确的近弹性 ρ

这里从原 Gram 直接推导，不增加 $\eta \approx 1$ 、谱饱和或目标质量约束。下面的真实例子已通过 3582 盘修补之前的 3123 盘有限模型的全部原式与解析条件；该模型仍有独立 5MeV 网格违例，不能称为完整连续 QCD 反例。

1. 原 Gram 的等价圆盘

在一个物理节点，设 $R > 0$ ， $\mathcal{F} \neq 0$ ，并记

$$r = \frac{|\mathcal{F}|^2}{R}, \quad Q = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{F}^*}, \quad |Q| = 1.$$

原复 Gram 的两个电流主子式给 $0 \leq r \leq 1$ ，散射主子式给 $|S| \leq 1$ 。行列式条件等价于

$$r|S - Q|^2 \leq (1 - r)(1 - |S|^2).$$

展开并配方得到

$$|S - rQ| \leq 1 - r.$$

反过来，这个圆盘与 $0 \leq r \leq 1$ 给 $|S| \leq 1$ 及全部原复 Gram 主子式非负，因此与 Gram 半正定等价。 $|S|=1$ 的边界由连续性或直接的核兼容条件覆盖。 $\mathcal{F}=0$ 时 $r=0$ 、 rQ 可直接写作 $\mathcal{F}^2/R=0$ ，恢复单位圆盘； $R=0$ 时 PSD 要求 $\mathcal{F}=0$ 。

这说明当前耦合约束允许的 S ，是以 rQ 为中心、 $1-r$ 为半径的圆盘。它严格推出

$$\eta = |S| \geq \max(0, 2r - 1),$$

却没有一般地强制 $\eta \approx 1$ 。只有 $r \approx 1$ 时圆盘才缩到接近弹性点 Q 。 r 是电流谱的两 pion 份额，不是散射的弹性概率 η^2 ，也不是某个共振的分支比。

2. 一个明确的局部反例，以及实际完整点

取 $R=1$ 、 $\mathcal{F}=i\sqrt{3/5}$ 、 $S=-1/5$ 。于是 $r=3/5$ 、 $Q=-1$ ， S 恰在允许圆盘的内侧边界。实 Gram 为

$$G = \begin{pmatrix} 4/5 & 0 & 0 \\ 0 & 6/5 & \sqrt{6/5} \\ 0 & \sqrt{6/5} & 1 \end{pmatrix} \succeq 0.$$

它的特征值为 0、4/5、11/5，秩二；相移为 90°，但 $\eta=.2$ ，散射强度 $|S-1|^2/4=.36$ 。故一个零特征值、单个 90° 相位读数或 Watson 半相位吻合（ $\arg \mathcal{F}=\arg S/2$ ，即 S 与 Q 同相），都不足以推出近弹性 ρ 。单点本身不证明上穿；若取局部光滑递增的 $\delta(s)$ ，并令 $S(s)=.2 \exp(2i\delta(s))$ 、 $\mathcal{F}(s)=\sqrt{.6} \exp(i\delta(s))$ 、 $R=1$ ，则在 δ 穿过 90° 的局部区间上这个 Gram 仍处处半正定。这仍是局部代数例子，不是完整 QCD 构造。秩一/两 pion 饱和、秩二边界和弹性 $S=Q$ 必须分开。

本次三份完整预选 UV 振幅也实测到这种行为。下表取各自预先冻结 C 的最大原生 P1 强度样本；节点并不用于重新选 C：

点	E(GeV)	η	r	Gram 允许的最小 η	半相位差 $\arg(S/Q)/2$
tip	.731675	.304105	.591962	.183925	-19.9252°
mid	.680414	.214759	.606548	.213095	-2.86759°
ref	.680414	.196052	.598010	.196020	-.402572°

[区间核算](#)重新使用保存的解析 f 包络、精确 K/k 和 FF 端点完成，三个圆盘裕量均严格正。尤其 ref 几乎贴着允许圆盘的内侧边界，完全符合原式，不是么正约束漏掉、相位分支错误或一次 Newton 未收敛造成的。

当前三点的 90° 读数约 752/680/679MeV 只是原生插值指标；5MeV 网格读数约 747/680/680MeV。它们有显著 FF 和谱增强，但质量分散、强非弹性和 S0 定量偏差仍是 major 问题，不能只挑 tip 较接近 770MeV 就宣称成功。

3. 哪一层还欠缺

$F(0)=1$ 、高能 FF 界和有限矩预算严格排除某些 IR 振幅，也能迫使非零 P 波吸收。然而它们不自动把这个圆盘压到外侧弹性点。当前 raw 逆矩误差约 47%，且只给两个谱矩；即使矩精确，也仅约束加权平均而非全部谱形。完整数值例子说明“PSD 近边界”不能代替实际的谱份额和 η 检查；这并未反证原文的特定数值曲线。

在固定 Q 时， $\text{Re}(Q^* S)$ 在上述圆盘上的唯一最大点是 $S=Q$ ，最大值为 1。因此用旧 FF 生成 Q、在保留全部约束的条件下最大化此类线性泛函，是一种明确的弹性偏好选择原则。全幅度的交叉/解析约束可能阻止各节点同时达到这个局部理想点；Q 随新 FF 更新后也不能仅凭一次最优证明得到固定点或唯一性。

作者[2403 后续工作的迭代目标](#)提供了这种具名方向，本仓库已有对应 CLI。它属于后续的选点算法，不是 2309 原有限条件本身强制近弹性的证明。任何实际尝试都须保留全部原约束，记录坐标变化、旧 Q 目标、完整新 C、原式支持和新 S/新 F 残差；不能加入目标 ρ 质量或将相位替换成 FF 相位来掩盖 η 问题。

暂缓问题：有限解析族不能精确表达“先弹性、后非弹性”的阈值切换

本条是更强连续物理目标的适用范围证明，不作为 2309 有限节点程序的新增验收前提，也不据此修改生产参数或约束。它不反证论文的有限精度图形结果。

命题及证明

在当前固定有限 M 的函数族中，每个基函数是

$$z(s) = \frac{2 - \sqrt{4-s}}{2 + \sqrt{4-s}}$$

的有限多项式，振幅由单变量项、两变量乘积以及常数的有限和组成。物理分波通过固定区间 $x \in [-1, 1]$ 上的 Legendre 投影得到，其中 $t = -(s-4)(1-x)/2$ ， $u = -(s-4)(1+x)/2$ 。

命题。对任意固定有限系数 C 、任意固定分波 l ，函数

$$\Delta_l(s) = 1 - |1 + i\pi\sqrt{1-4/s} f_l(s)|^2$$

在整个实区间 $(4, \infty)$ 上实解析。因此，若它在任意非空开区间上恒等于零，则它在全部 $(4, \infty)$ 上恒等于零。

证明：任取 $s > 4$ 。物理边界值中的 $\sqrt{s-4}$ 可在 s 的足够小复邻域选取解析分支。对所有 $x \in [-1, 1]$ ， t 、 u 在实处均不大于零，故 $4-t$ 、 $4-u$ 与其平方根奇点具有一致正距离；缩小 s 邻域后，这个距离仍对全角区间一致成立。所有有限基函数及其乘积遂在该邻域解析，并在紧角区间上一致有界。固定有限 Legendre 投影保留解析性。运动学因子在 $s^* > 4$ 附近也解析，故 $\text{Re}S$ 、 $\text{Im}S$ 及其平方和在实轴上实解析。实解析函数在连通区间上的恒等定理给出后半结论。证毕。

这里只使用物理边界值的局部解析延拓，不宣称原第一张面跨越整条右割线无割。

物理含义与不能外推的结论

如果更强的目标要求某一分波在最低多粒子阈值以下**精确**弹性，而在更高能量有严格非零的粒子产生损失，那么任何固定有限 M 的当前解析族都不能同时精确实现这两点。真实多粒子阈值处的非解析性在这一个有限多项式族中没有单独出现。

这不是“所有非零有限振幅都不可能”的证明：全程弹性的特殊函数不由本命题排除，单纯满足 $|S| \leq 1$ 的非平凡有限振幅也已明确构造。命题更不否认用有限基在有限精度下近似物理振幅，或通过 $M \rightarrow \infty$ 的非一致解析极限恢复阈值结构。当前 bootstrap 只施加必要的收缩盘，没有把一个开放能段上的 $|S|=1$ 作为精确等式。

在理想同位旋 pion 模型中常讨论 4π 阈值 $s=16$ ；本证明不依赖这个具体数，只需要目标存在一个真正的弹性开区间和后续非弹性区间。是否允许额外更轻通道属于另一项物理输入，不能从给出的有限盘自行推出。

可行的后续路线

若目标升级为精确连续的多通道 QCD 振幅，函数族应显式包含相应的多粒子割线，或对含物理阈值的连续谱作可控极限；还要处理弹性等式和非弹性通道之间的关系。增加物理阈值变量、分段色散谱或多通道/ N -over- D 参数化都是可研究方向，但需要新的来源、收敛与交叉验证，不能只把当前有限点证书改名。

本轮仍按论文有限原型推进：修复已经测到的离节点违例，保存严格有限 primal/dual、原参数比较、相移和分辨率证据。上述更强问题另行暂缓，不用来替代或拖延这些明确的科学计算。